

Векторный формализм с двумя состояниями

Векторный формализм двух состояний (ВФСДС) — это описание [квантовой механики](#) с точки зрения [причинно-следственных](#) отношений, в которых настоящее обусловлено квантовыми состояниями прошлого и будущего, рассматриваемыми в совокупности.

Теория

Векторный формализм двух состояний — это один из примеров временно-симметричной интерпретации квантовой механики (см. [Интерпретации квантовой механики](#)). Впервые временно-симметричную интерпретацию квантовой механики предложил [Вальтер Шоттки](#) в 1921 году,^[1] а затем еще несколько ученых. Векторный формализм двух состояний был впервые разработан [Сатоси Ватанабэ](#)^[2] в 1955 году, который назвал его формализмом двойного логического вывода (Double Inferential state-Vector Formalism, DIVF). Ватанабэ предположил, что информация, полученная в результате эволюции [квантовых состояний](#) в прямом направлении, не является полной. Для описания квантового состояния необходимы квантовые состояния, эволюционирующие как в прямом, так и в обратном направлении: первый вектор состояния, эволюционирующий от начальных условий в сторону будущего, и второй вектор состояния, эволюционирующий в обратном направлении во времени от будущих граничных условий. Измерения в прошлом и будущем в совокупности дают полную информацию о квантовой системе. Работа Ватанабэ была заново открыта [Якиром Аароновым](#), [Питером Бергманном](#) и [Джоэлом Лебовицем](#) в 1964 году, которые позже переименовали её в формализм двух состояний (Two-State Vector Formalism, TSVF).^[3] Традиционное [предсказание](#), а также [Ретроспективный анализ](#) можно формально получить, выделив начальные условия (или, наоборот, конечные условия) путем выполнения последовательности операций, разрушающих когерентность, тем самым нивелируя влияние двух векторов состояния.^[4]

Вектор двух состояний представлен следующим образом:

$$\langle \Phi | \quad | \Psi \rangle$$

где государство $\langle \Phi |$ эволюционирует в обратном направлении от будущего к настоящему $| \Psi \rangle$ Развивается, отталкиваясь от прошлого.

В примере с [экспериментом с двумя щелями](#) первый вектор состояния описывает движение электрона от источника, второй вектор состояния описывает движение в обратном направлении от конечного положения электрона на экране детектора, а

комбинация векторов состояния, описывающих движение в прямом и обратном направлениях, определяет, что происходит, когда электрон проходит через щели.

Векторный формализм двух состояний обеспечивает симметричное во времени описание квантовой механики и построен таким образом, чтобы быть [инвариантным к обращению времени](#).^[5] Его можно использовать, в частности, для анализа квантовых систем, прошедших предварительный и последующий отбор. Опираясь на концепцию двух состояний, Резник и Ааронов разработали симметричную во времени формулировку квантовой механики, которая охватывает как вероятностные, так и не вероятностные слабые наблюдаемые.^[6]

Связь с другими работами

В рамках подхода TSVF Якир Ааронов, [Дэвид Альберт](#) и [Лев Вайдман](#) разработали теорию [слабых значений](#), которая позволяет получать информацию о квантовых системах, прошедших как предварительный, так и окончательный отбор.

В теории самосогласованного времени причинно-следственная связь является симметричной во времени, то есть обычная цепочка причинно-следственных связей не просто переворачивается. Скорее, теория самосогласованного времени объединяет причинно-следственные связи из прошлого (прямая причинно-следственная связь) и будущего (обратная причинно-следственная связь, или [ретропричинность](#)).

Как и [теория де Бройля — Бома](#), теория скрытых параметров дает те же результаты, что и стандартная квантовая механика.^[7] Лев Вайдман подчеркивает, что теория скрытых параметров очень хорошо согласуется с [интерпретацией многих миров](#) [Хью Эверетта](#),^[8] с той разницей, что начальные и конечные условия выделяют одну ветвь волновых функций (наш мир).^[9]

Векторный формализм двух состояний имеет сходство с [транзакционной интерпретацией](#) квантовой механики, предложенной [Джоном Г. Крамером](#) в 1986 году, хотя Рут Кастнер утверждала, что у этих двух интерпретаций (транзакционной и векторной двух состояний) есть и важные различия.^{[10][11]} Она обладает свойством [временной симметрии](#), как и [теория поглотителя Уилера — Фейнмана](#) [Ричарда Фейнмана](#) и [Джона Арчибальда Уилера](#), а также теории с временной симметрией [Кеннета Б. Уортона](#) и [Майкла Б. Хини](#)^[12]

См. также

- [Сатоси Ватанабэ](#)
- [Якир Ааронов](#)
- [Слабое измерение](#)

- Эксперимент с отложенным выбором
- Теория поглотителя Уилера — Фейнмана
- Положительная операторнозначная мера

Ссылки

1. Шоттки, Вальтер (1921). "Каузальная проблема квантовой теории как фундаментальный вопрос современного естествознания в целом" (<https://zenodo.org/record/1428318>) . *Naturwissenschaften*. **9** (25): 492–496. Bibcode:1921NW.....9..492S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1921NW.....9..492S>) . doi:10.1007/bf01494985 (<https://doi.org/10.1007%2Fbf01494985>) . S2CID 22228793 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:22228793>) .
2. Ватанабэ, Сатоси (1955). "Симметрия физических законов. Часть III. Предсказание и ретродикция". *Обзоры современной физики*. **27** (2): 179–186. Bibcode:1955RvMP...27..179W (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1955RvMP...27..179W>) . doi:10.1103/RevModPhys.27.179 (<https://doi.org/10.1103%2FRevModPhys.27.179>) . hdl:10945/47584 (<https://hdl.handle.net/10945%2F47584>) . S2CID 122168419 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:122168419>) .
3. Якир Ахаронов, Лев Вайдман: *Защитные измерения векторов двух состояний*, в: Роберт Сонне Козн, Майкл Хорн, Джон Дж. Стейчел (ред.): *Потенциальность, запутанность и дистанционное взаимодействие*, Квантово-механические исследования в честь А. М. Шимони, том второй, 1997, [978-0792344537 ISBN](https://books.google.com/books?id=DsNolcQemTsC&pg=PA2), стр. 1–8, стр. 2 (<https://books.google.com/books?id=DsNolcQemTsC&pg=PA2>)
4. Ааронсон, Якир; Бергманн, Питер Г.; Лебовиц, Джоэл Л. (22 июня 1964 г.). «Временная симметрия в квантовом процессе измерения». *Physical Review*. **134** (6B). Американское физическое общество (APS): B1410–B1416. Bibcode:1964PhRv..134.1410A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1964PhRv..134.1410A>) . doi:10.1103/physrev.134.b1410 (<https://doi.org/10.1103%2Fphysrev.134.b1410>) . ISSN 0031-899X (<https://search.worldcat.org/issn/0031-899X>) .
5. Майкл Диксон: *Нерелятивистская квантовая механика*, Джереми Баттерфилд, Джон Ирмэйн (ред.): *Философия физики*, Справочник по философии науки, Северная Голландия, издательство Elsevier, стр. 275–416, [сноска на стр. 327](https://books.google.com/books?id=2oSn5l70WW0C&pg=PA327) (<https://books.google.com/books?id=2oSn5l70WW0C&pg=PA327>)

6. Резник Б., Ааронов Ю. (1995-10-01). «Временесимметричная формулировка квантовой механики». *Physical Review A*. **52** (4). Американское физическое общество (APS): 2538–2550. [arXiv:quant-ph/9501011](https://arxiv.org/abs/quant-ph/9501011) (<https://arxiv.org/abs/quant-ph/9501011>) . Bibcode:1995PhRvA..52.2538R (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995PhRvA..52.2538R>) . doi:10.1103/physreva.52.2538 (<https://doi.org/10.1103%2Fphysreva.52.2538>) . ISSN 1050-2947 (<https://search.worldcat.org/issn/1050-2947>) . PMID 9912531 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9912531>) . S2CID 11845457 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:11845457>) .
7. Якир Ааронов, Лев Вайдманн: *Об измерениях положения, которые не показывают положение боровской частицы*, в: Джеймс Т. Кушинг, Артур Файн, Шелдон Гольдштейн (ред.): *Боровская механика и квантовая теория: оценка*, Kluwer Academic Publishers, 1996, стр. 141-154, [стр. 141](https://books.google.com/books?id=EFrDTg3ztfEC&pg=PA141) (<https://books.google.com/books?id=EFrDTg3ztfEC&pg=PA141>) , [147](https://books.google.com/books?id=EFrDTg3ztfEC&pg=PA147) (<https://books.google.com/books?id=EFrDTg3ztfEC&pg=PA147>)
8. Якир Ааронов, Лев Вайдманн: *Вектор двух состояний Формализм квантовой механики: обновленный обзор*. В книге: Хуан Гонсало Муга, Рафаэль Сала Маято, Иньиго Эгускиса (ред.): «*Время в квантовой механике*», том 1, «Лекции по физике» 734, стр. 399–447, 2-е изд., Springer, 2008. [978-3540734727 ISBN](https://books.google.com/books?id=InKru6zHqWgC&pg=PA443), DOI 10.1007/978-3-540-73473-4_13, [arXiv:quant-ph/0105101v2](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0105101v2) (<https://arxiv.org/abs/quant-ph/0105101v2>) (поступило 21 мая 2001 г., версия от 10 июня 2007 г.) [стр. 443](https://books.google.com/books?id=InKru6zHqWgC&pg=PA443) (<https://books.google.com/books?id=InKru6zHqWgC&pg=PA443>)
9. Ахаронов, Якир; Коэн, Элияху; Ландсбергер, Томер (12 марта 2017 г.). «*Двувременная интерпретация и макроскопическая обратимость времени*» (<https://doi.org/10.3390%2Fe19030111>) . *Entropy*. **19** (3): 111. Bibcode:2017Entpr..19..111A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017Entpr..19..111A>) . doi:10.3390/e19030111 (<https://doi.org/10.3390%2Fe19030111>) . hdl:1983/8998b8f3-71c3-430d-813b-a7b4479bcaa8 (<https://hdl.handle.net/1983%2F8998b8f3-71c3-430d-813b-a7b4479bcaa8>) . ISSN 1099-4300 (<https://search.worldcat.org/issn/1099-4300>) .
10. Рут Э. Кастнер, доклад, представленный на конференции в Кембридже в 2014 году, *Свобода воли и ретропричинность в квантовом мире*, [1] (<https://www.youtube.com/watch?v=DMZuBbW6Rcg>)
11. Авшалом К. Элицур, Элияху Коэн: *Ретропричинная природа квантовых измерений, выявленная с помощью частичных и слабых измерений*, AIP Conf. Proc. 1408: *Квантовая ретропричинность: теория и эксперимент* (13–14 июня 2011 года, Сан-Диего, Калифорния), стр. 120–131, doi:10.1063/1.3663720 (<https://doi.org/10.1063%2F1.3663720>) (аннотация (https://archive.today/20120713100902/http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1408/1/120_1))

12. Хини, Майкл Б. (2013). «Симметричная интерпретация уравнения Клейна — Гордона». *Foundations of Physics*. **43** (6): 733–746. [arXiv: 1211.4645](https://arxiv.org/abs/1211.4645) (<https://arxiv.org/abs/1211.4645>) . [Bibcode:2013FoPh...43..733H](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013FoPh...43..733H) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013FoPh...43..733H>) . [doi:10.1007/s10701-013-9713-9](https://doi.org/10.1007/s10701-013-9713-9) (<https://doi.org/10.1007/s10701-013-9713-9>) . [S2CID 118770571](https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118770571) (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118770571>) . [2] (<https://arxiv.org/pdf/1211.4645.pdf>)

Дополнительная литература

- Якир Ааронов, Лев Вайдман: *Двухкомпонентный векторный формализм квантовой механики: обновленный обзор*. В кн.: Хуан Гонсало Муга, Рафаэль Сала Маято, Иньиго Эгускиса (ред.): *Время в квантовой механике*, том 1, «Лекционные заметки по физике», вып. 734, стр. 399–447, 2-е изд., Springer, 2008, [978-3540734727 ISBN](https://doi.org/10.1007/978-3-540-73473-4_13), DOI 10.1007/978-3-540-73473-4_13, [arXiv: quant-ph/0105101v2](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0105101v2) (<https://arxiv.org/abs/quant-ph/0105101v2>) (отправлено 21 мая 2001 г., версия от 10 июня 2007 г.)
- Лев Вайдман: *Векторный формализм двух состояний*, [arXiv: 0706.1347v1](https://arxiv.org/abs/0706.1347v1) (<https://arxiv.org/abs/0706.1347v1>) (отправлено 10 июня 2007 г.)
- Вайдман, Лев (7 марта 2007 г.). «Квантовые состояния с обратным ходом времени». *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. **40** (12). IOP Publishing: 3275–3284. [arXiv:quant-ph/0606208v1](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0606208v1) (<https://arxiv.org/abs/quant-ph/0606208v1>) . [Bibcode:2007JPhA...40.3275V](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007JPhA...40.3275V) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007JPhA...40.3275V>) . [doi:10.1088/1751-8113/40/12/s23](https://doi.org/10.1088/1751-8113/40/12/s23) (<https://doi.org/10.1088/1751-8113/40/12/s23>) . ISSN 1751-8113 (<https://search.worldcat.org/issn/1751-8113>) . [S2CID 67843217](https://api.semanticscholar.org/CorpusID:67843217) (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:67843217>) .
- Якир Ахаронов, Эяль Ю. Грусс: *Двухвременная интерпретация квантовой механики*, [arXiv:quant-ph/0507269v1](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0507269v1) (<https://arxiv.org/abs/quant-ph/0507269v1>) (поступило 28 июля 2005 г.)
- Эяль Грусс: *Предложение телеологической интерпретации квантовой механики*, [arXiv:quant-ph/0006070v2](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0006070v2) (<https://arxiv.org/abs/quant-ph/0006070v2>) (поступило 14 июня 2000 г., версия от 4 августа 2000 г.)
- Ахаронов Я., Вайдман Л. (21 мая 1991 г.). «Полное описание квантовой системы в заданный момент времени». *Journal of Physics A: Mathematical and General*. **24** (10). Издательство IOP: 2315–2328. [Bibcode:1991JPhA...24.2315A](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1991JPhA...24.2315A) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1991JPhA...24.2315A>) . [doi:10.1088/0305-4470/24/10/018](https://doi.org/10.1088/0305-4470/24/10/018) (<https://doi.org/10.1088/0305-4470/24/10/018>) . ISSN 0305-4470 (<https://search.worldcat.org/issn/0305-4470>) .
- Ааронов, Якир; Альберт, Дэвид З.; Вайдман, Лев (4 апреля 1988 г.). «Как результат измерения компонента спина частицы со спином 1/2 может оказаться равным 100».

Physical Review Letters. **60** (14). Американское физическое общество (APS): 1351–1354. Bibcode:1988PhRvL..60.1351A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1988PhRvL..60.1351A>) . doi:10.1103/physrevlett.60.1351 (<https://doi.org/10.1103%2Fphysrevlett.60.1351>) . ISSN 0031-9007 (<https://search.worldcat.org/issn/0031-9007>) . PMID 10038016 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10038016>) .

- Аарон, Якир; Коэн, Элияху; Грусс, Эяль; Ландсбергер, Томер (26 июля 2014 г.). "Измерение и коллапс в рамках двухсостоятельного векторного формализма" (<https://doi.org/10.1007%2Fs40509-014-0011-9>) . *Квантовые исследования: математика и основы*. **1** (1–2). Springer Science and Business Media LLC: 133–146. arXiv:1406.6382 (<https://arxiv.org/abs/1406.6382>) . doi:10.1007/s40509-014-0011-9 (<https://doi.org/10.1007%2Fs40509-014-0011-9>) . ISSN 2196-5609 (<https://search.worldcat.org/issn/2196-5609>) .